

R3.04 – Qualité de développement

TP n°2

Classes et objets

On veut représenter un étudiant au moyen d'une classe, sachant que chaque étudiant est caractérisé par son nom (**String**), son prénom (**String**) et sa moyenne générale (**float**).

Écriture d'un fichier **Etudiant.java**

1. Écrire une classe **Etudiant** dans un fichier **Etudiant.java**
2. Écrire un constructeur de cette classe recevant en paramètres un nom, un prénom et une moyenne.
3. Écrire une méthode **affiche()** affichant les caractéristiques de l'étudiant sous la forme :
« prénom nom a une moyenne de xx »

Écriture d'un fichier **principal.java**

Dans ce programme principal, on va utiliser la classe précédente :

1. Déclarer dans la fonction **main()** une liste d'étudiants en utilisant la classe **ArrayList**.
2. Écrire une fonction permettant de remplir une liste d'étudiants reçue en paramètre en demandant les informations à l'utilisateur.
3. Écrire une fonction affichant une liste d'étudiants reçue en paramètre.
4. Écrire une fonction recevant en paramètre une liste d'étudiants et qui retourne l'étudiant ayant la meilleure moyenne.
5. Écrire une fonction recevant en paramètre une liste d'étudiants et qui retourne une liste d'étudiants ayant des moyennes < 10.
6. Écrire une fonction triant la liste des étudiants selon l'ordre croissant de leurs noms. Vous pouvez utiliser la méthode **sort()** (voir le chapitre 6 diapos 47-52)
7. Écrire une fonction triant la liste des étudiants selon l'ordre décroissant de leurs moyennes.